

Reconnaissance OSINT e AI

S5L1

Target: giuseppecarbonedev.com

DISCLAIMER: Questa analisi è stata condotta esclusivamente a scopo didattico, su un dominio di proprietà personale di uno studente, che ha dato l'autorizzazione. Tutti i dati raccolti provengono da fonti pubblicamente accessibili (OSINT passiva). Nessun sistema è stato attaccato o compromesso.

1. Obiettivo e Metodologia

La consegna richiede di raccogliere informazioni in modalità **passiva** da fonti aperte (OSINT) e di analizzarle con script Python e intelligenza artificiale. Le attività svolte comprendono:

- Interrogazioni DNS complete (A, MX, NS, TXT, CNAME) con dig e nslookup
- Consultazione dei record WHOIS tramite CLI e verifica su database VeriSign
- Google Dorking per individuare documenti o directory esposti
- Mappatura visiva delle entità con Maltego (sfida extra)
- Pipeline OSINT automatizzata in Python con analisi AI via Gemini API (sfida extra)

La metodologia seguita è **100% passiva**: nessun pacchetto è stato inviato direttamente ai server del target. Tutte le informazioni derivano da fonti pubbliche quali registri DNS, database WHOIS, indici Google e il grafo di relazioni Maltego.

2. DNS Reconnaissance

Le interrogazioni DNS sono state effettuate da Kali Linux utilizzando **nslookup** e **dig**. Il DNS resolver locale (192.168.2.100) ha risposto correttamente per tutti i tipi di record richiesti.

2.1 Comandi Eseguiti

```
# Risoluzione A record — indirizzo IP del server
nslookup giuseppocarbone.dev.com
dig giuseppocarbone.dev.com a +short

# Name Server autoritativi
dig giuseppocarbone.dev.com ns +short

# Mail Exchanger
dig giuseppocarbone.dev.com mx +short

# Record TXT (SPF, DMARC...)
dig giuseppocarbone.dev.com txt +short
```

2.2 Risultati DNS

Record	Valore	Analisi
A	217.160.46.114	IP assegnato a IONOS SE — hosting europeo
NS	ns1033.ui-dns.biz ns1034.ui-dns.com ns1056.ui-dns.org ns1106.ui-dns.de mx00.ionos.it (P10) mx01.ionos.it (P10)	4 NS ridondanti IONOS — alta disponibilità
MX	v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all	Posta gestita interamente da IONOS IT — stessa priorità
TXT	(nessuno)	SPF configurato con SoftFail (~all) — vedi rischi
CNAME		Nessun alias/sottodominio rilevato via dig

2.3 DNS ANY — appunti-epicode.netlify.app

Come esercizio aggiuntivo è stata eseguita una query **ANY** su un secondo dominio (sito personale). La risposta ha restituito solo record **AAAA** (IPv6), confermando che il sito è ospitato su infrastruttura **Netlify**.

```
dig appunti-epicode.netlify.app ANY
# Risposta: 2a05:d014:58f:6200::259 / :258
# SOA: dns1.p01.nspace.net (Netlify DNS)
```

3. WHOIS Reconnaissance

Il comando `whois giuseppocarbone.dev.com` ha interrogato il server **whois.ionos.com** e il database VeriSign. I dati identificativi del registrante sono protetti da **privacy protection** (REDACTED FOR PRIVACY), con email di contatto `dataprivacyprotected@ionos.de`.

3.1 Informazioni Chiave WHOIS

Campo	Valore
Domain Name	GIUSEPPECARBONEDEV.COM
Registry Domain ID	3085560970_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar	IONOS SE (IANA ID: 83)
Creation Date	2026-04-07 (registrato ~27 giorni fa)
Expiry Date	2027-04-07
Domain Status	clientTransferProhibited (standard ICANN)
DNSSEC	Unsigned ■■ — vedi sezione Rischi
Registrant	REDACTED FOR PRIVACY — provincia CE, IT
Contact Email	dataprivacyprotected@ionos.de
Abuse Contact	abuse@ionos.com / +1.610.560.1459

OSSERVAZIONE: Il dominio è stato registrato il 7 aprile 2026, meno di un mese prima dell'analisi. Domini di recente creazione hanno reputazione bassa presso filtri antispam e sistemi di threat intelligence (es. VirusTotal, Cisco Umbrella). Questo non indica necessariamente attività malevola, ma è un indicatore da monitorare.

4. Google Dorking

Sono state eseguite tre query avanzate Google per verificare la presenza di documenti sensibili o directory esposti. In tutti i casi Google ha risposto "**nessun risultato**", indicando una buona igiene nella gestione dei contenuti del dominio.

4.1 Query Eseguite e Risultati

Query Google Dork	Obiettivo	Risultato
site:giuseppecarbonedev.com filetype:pdf	Documenti PDF esposti	✗ Nessun risultato
site:giuseppecarbonedev.com filetype:xls OR filetype:xlsx OR filetype:doc	Fogli di calcolo e documenti Office	✗ Nessun risultato
site:giuseppecarbonedev.com filetype:env OR filetype:cfg OR filetype:ini	File di configurazione esposti	✗ Nessun risultato

Valutazione: L'assenza di risultati è un indicatore positivo. Il sito non espone accidentalmente documenti interni, file di configurazione o fogli di calcolo tramite l'indice Google. Questa verifica rientra nella fase di Passive Reconnaissance del framework MITRE ATT&CK (T1593).

5. Maltego — Mappatura Visiva (Sfida Extra)

Utilizzando **Maltego Community Edition 4.7.0**, è stato creato un grafo di analisi a partire dall'entità dominio *giusepppecarbonedev.com*.

Sono state eseguite le seguenti trasformate (Transform):

- **To IP Addresses** → risolto a 217.160.46.114
- **To Person [PGP]** → nessuna chiave PGP associata
- **To Website [Quick lookup]** → sito raggiungibile
- **To DNS Name – MX** → mx00.ionos.it, mx01.ionos.it
- **To DNS Name – NS** → 4 Name Server IONOS
- **To Entities From WHOIS [IBM Watson]** → 19 entità estratte

Il grafo ha evidenziato le relazioni tra il dominio, l'IP, i server DNS/MX, le email di contatto IONOS e le entità registrante, confermando visivamente quanto già emerso dall'analisi DNS e WHOIS.

5.1 Log Trasformate Maltego

```
[5/4/26, 10:26 AM] To IP Addresses → completed in 3s 595ms
[5/4/26, 10:26 AM] To Person [PGP] → completed in 2s 388ms
[5/4/26, 10:27 AM] To Website [Quick lookup] → completed in 2s 406ms
[5/4/26, 10:30 AM] To DNS Name – MX → 2 entities returned, 350ms
[5/4/26, 10:31 AM] To DNS Name – NS → 4 entities returned, 395ms
[5/4/26, 10:31 AM] To Entities From WHOIS [IBM Watson] → 19 entities, 4s 361ms
# Credits consumati: 6 | Rimanenti: 194/200
```

6. Pipeline OSINT Automatizzata con AI (Sfida Extra)

Ho sviluppato uno script Python (**osint_pipeline.py**) che automatizza l'intera catena raccolta → organizzazione → analisi AI, sfruttando le API **Google Gemini** (modello gemini-flash-latest).

6.1 Architettura dello Script

Funzione	Descrizione	Tool
raccogli_dns()	Esegue dig per A/MX/NS/TXT/CNAME	subprocess + dig
raccogli_whois()	Recupera output WHOIS grezzo (max 2000ch)	subprocess + whois
analizza_con_ai()	Invia dati a Gemini, riceve report MD	google-genai API
main	Orchestra le 3 fasi, salva JSON + MD	Python 3

6.2 Esecuzione

```
# Imposta API key Gemini come variabile d'ambiente
export GEMINI_API_KEY="<chiave_api>"

# Esegui la pipeline
python3 osint_pipeline.py giuseppcarbonedev.com

# Output generato:
# → osint_giuseppcarbonedev.com.json (dati grezzi)
# → report_giuseppcarbonedev.com.md (analisi AI)
```

6.3 Output AI — Sintesi

Il modello Gemini ha analizzato i dati JSON e prodotto un report strutturato. Di seguito i punti salienti:

- **Infrastruttura:** Dominio interamente su IONOS SE – IP 217.160.46.114, DNS ns*.ui-dns.*, mail mx*.ionos.it
- **Rischi identificati:** DNSSEC non configurato (DNS spoofing), SPF con SoftFail (~all invece di -all), dominio di recente creazione
- **Raccomandazioni:** attivare DNSSEC, rafforzare SPF a -all, aggiungere record DMARC, enumerare sottodomini, verificare SSL/TLS

7. Analisi dei Rischi

Di seguito la matrice dei rischi identificati durante l'analisi OSINT, classificati per probabilità e impatto potenziale:

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Raccomandazione
R1	DNSSEC non configurato → DNS spoofing/cache poisoning	Media	Alto	Abilitare DNSSEC su IONOS
R2	SPF con ~all (SoftFail) → email spoofing facilitato	Media	Medio	Modificare a -all + aggiungere DMARC
R3	Dominio recente (27gg) → bassa reputazione anti-spam	Alta	Basso	Monitorare blacklist, costruire reputazione
R4	Nessun record DMARC → spoofing non monitorato	Media	Medio	Pubblicare record DMARC p=quarantine
R5	Dati registrante oscurati → difficoltà contact abuse	Bassa	Basso	Accettabile, protezione privacy legittima

8. Conclusioni

L'analisi OSINT passiva su **giuseppecarbonedev.com** ha permesso di ricostruire l'intera infrastruttura del dominio senza inviare un singolo pacchetto direttamente al target. I punti chiave emersi:

- L'infrastruttura è **completamente affidata a IONOS SE** (DNS, hosting, email) – provider europeo affidabile
- **Nessun documento sensibile** esposto tramite Google Dorking
- **Privacy protection attiva** sul WHOIS — dati registrante oscurati
- Presenza di **vulnerabilità di configurazione minori** (DNSSEC, SPF, DMARC)
- Il dominio è **di recente creazione** (aprile 2026) — reputazione in costruzione

Le sfide extra sono state completate con successo: il grafo Maltego ha visualizzato 19 entità correlate al dominio, mentre la pipeline Python ha automatizzato la raccolta dati e generato un report AI strutturato in formato Markdown, dimostrando l'integrazione tra strumenti OSINT tradizionali e intelligenza artificiale.